

THỊ GIÁC MÁY TÍNH & XỬ LÝ ẢNH (COMPUTER VISION)

Bài 2:

LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG YOLO TRÊN PC

ThS: TRẦN VĂN HÙNG
Email: tranvanhung@iuh.edu.vn
E-Learning: Trần Văn Hùng
ocw.fet.iuh.edu.vn



NỘI DUNG MÔN HỌC

www.tvhungdhn@gmail.com

Bài 1: Hướng dẫn ban đầu 5T

Bài 2: Lập trình ứng dụng YOLO 10T

Bài 3: Lập trình ứng dụng NEON-2000-JNX 10T

Bài 4: Lập trình ứng dụng jetson xavier 10T

Bài 5: Lập trình ứng dụng jetracer AI kit 10T

Bài 6: Thiết kế ứng dụng ND-PL đối tượng 15T



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG YOLO8

www.tvhungdhn@gmail.com

Nội dung chủ đề 2:

- Hướng dẫn tạo hình ảnh và gán nhãn dữ liệu cho mô hình YOLO Detect
- Hướng dẫn cài đặt train dữ liệu YOLO8 trên GPU.



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG YOLO8

www.tvhungdhn@gmail.com

1. Hướng dẫn tạo hình ảnh và gán nhãn dữ liệu

Tạo data từ nguồn ảnh tĩnh

Có thể lấy từ các nguồn như ảnh tự chụp hoặc các nguồn từ mạng internet.

Tạo data từ video tự quay theo các đối tượng

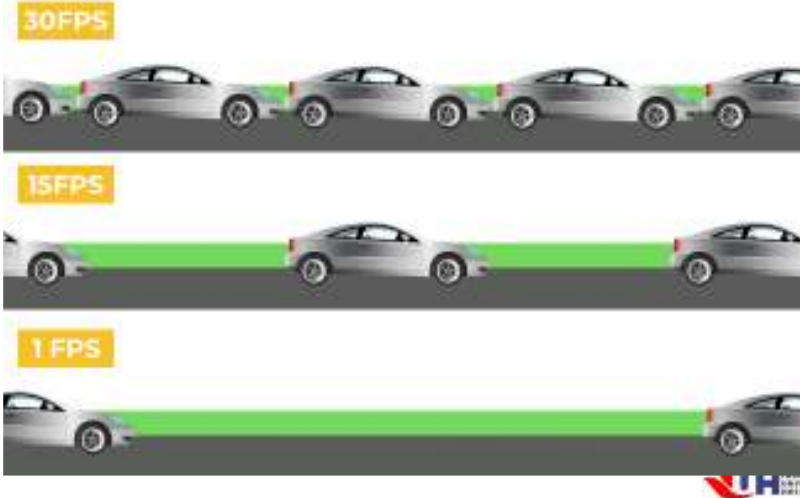
Ảnh này được quay sau cho thời gian phù hợp để cắt ảnh thành các Frame cho đủ số lượng cần thiết.

Viết code 'get_data.py' để cắt video thành các Frame lưu trữ theo số thứ tự liên tục nhau



1. Hướng dẫn tạo hình ảnh và gán nhãn dữ liệu

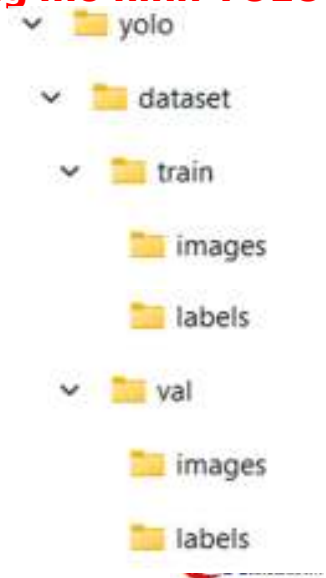
Tính khung hình: FPS (Frames – per – second)



1. Hướng dẫn train dữ liệu dùng mô hình YOLO8

Tạo thư mục quản lý dữ liệu.

Phân chia tập dữ liệu ảnh:
Nên chia ảnh train và ảnh val theo tỉ lệ 2/3 (2 phần dùng cho train và 1/3 dùng để val).



1. Hướng dẫn tạo hình ảnh và gán nhãn dữ liệu

- Hướng dẫn code:

Code cắt ảnh từ video: 'Get_data.py'

Chú ý: để có thể lấy ảnh không bị trùng lặp nhiều ta cần chọn 10 Frame chỉ lấy 1 Frame.

```
cv2.imwrite("dataset/frame%d.jpg" % (count/10), image)
```

- Hướng dẫn sử dụng phần mềm gán nhãn:

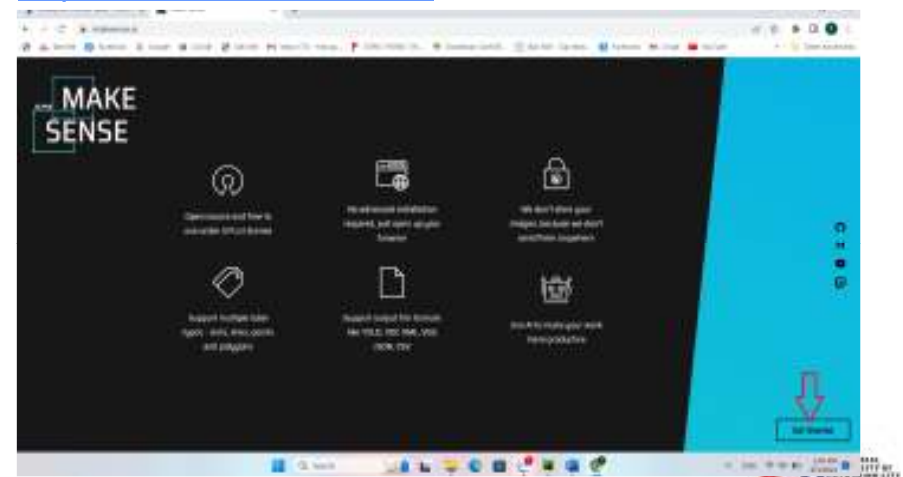
Sử dụng phần mềm thông dụng hiện nay cho việc gán nhãn
Makesense

<https://www.makesense.ai/>

1. Hướng dẫn tạo hình ảnh và gán nhãn dữ liệu

Gán nhãn dữ liệu ảnh dùng Makesense:

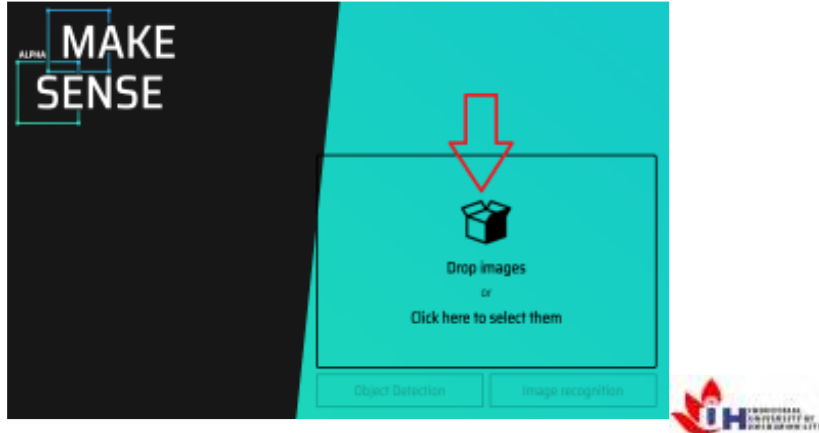
<https://www.makesense.ai/>



1. Hướng dẫn tạo hình ảnh và gán nhãn dữ liệu

Gán nhãn dữ liệu ảnh dùng Makesense:

Load ảnh lên makesense.ai bằng cách gấp thả vào thư mục ảnh cần gán nhãn từ vị trí như hình



1. Hướng dẫn tạo hình ảnh và gán nhãn dữ liệu

Gán nhãn dữ liệu ảnh dùng Makesense:

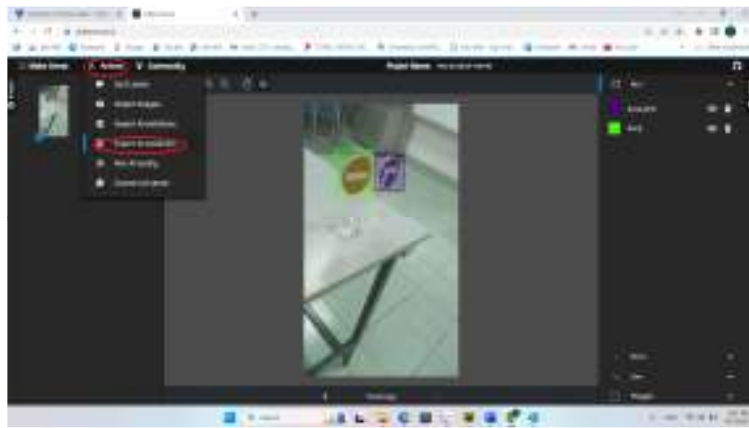
Trình tự thực hiện theo các bước tiếp theo như sau:

- Chọn **Object Detection** để gán nhãn đối tượng
- Chọn **add** để tạo nhãn đối tượng
- Tạo nhãn có bao nhiêu đối tượng cần tạo thì ta phải **add** bấy nhiêu tên, nhớ thứ tự để khai báo đúng sau này.
- Gán nhãn cần chọn **Select label** cho đúng đối tượng cần gán chọn **Start project**.
- Tạo frame: sau khi gán nhãn xong ta cần tạo **frame** cho các nhãn bằng cách chọn **Actions** → **Export Annotations**

1. Hướng dẫn tạo hình ảnh và gán nhãn dữ liệu

Gán nhãn dữ liệu ảnh dùng Makesense:

Tạo frame: sau khi gán nhãn xong ta cần tạo frame cho các nhãn bằng cách chọn Actions → Export Annotations.

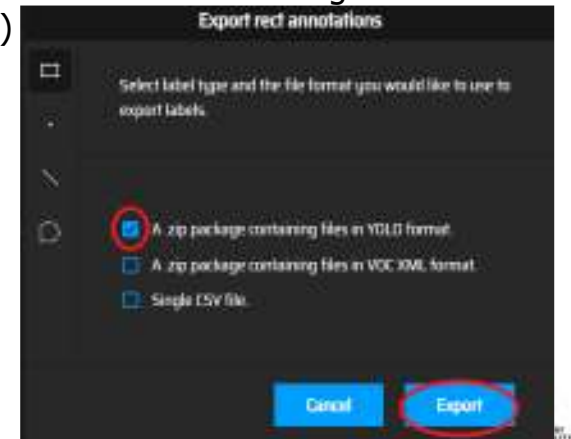


1. Hướng dẫn tạo hình ảnh và gán nhãn dữ liệu

Gán nhãn dữ liệu ảnh dùng Makesense:

Xuất các file frame và lưu vào các thư mục labels trong thư mục train và val của mô hình train nhớ đúng theo các ảnh ban đầu đã phân chia (2/3)

Lưu về file zip định dạng file kiểu dùng cho YOLO.



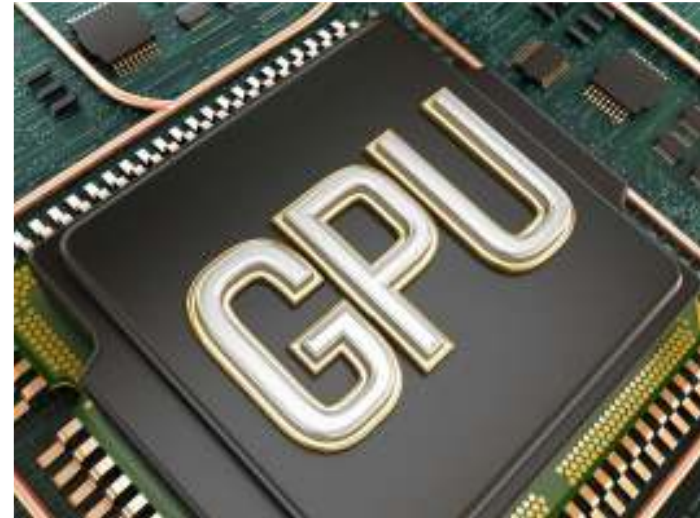
1. Hướng dẫn tạo hình ảnh và gán nhãn dữ liệu

Gán nhãn dữ liệu ảnh dùng Makesense:

Xuất các file **frame** và lưu vào các thư mục **labels** trong thư mục **train** và **val** của mô hình train nhớ đúng theo các ảnh ban đầu đã phân chia (2/3)

frame0	Text Document	1 KB	No	1 KB	0%	4/3/2023 7:08 AM
frame1	Text Document	1 KB	No	1 KB	0%	4/3/2023 7:08 AM

2. Hướng dẫn cài đặt train dữ liệu YOLO8 trên GPU



2. Hướng dẫn cài đặt train dữ liệu YOLO8 trên GPU

Bước 1: Kiểm tra tương thích các phiên bản PyTorch và Cuda trên web: <https://pytorch.org/>



2. Hướng dẫn cài đặt train dữ liệu YOLO8 trên GPU

Bước 2: Kiểm tra phiên bản Cuda trên máy tính

CMD → nvcc --version

```
C:\Users\Tran Van Hung>nvcc --version
nvcc: NVIDIA (R) Cuda compiler driver
Copyright (c) 2005-2022 NVIDIA Corporation
Built on Wed_Sep_21_10:41:10_Pacific_Daylight_Time_2022
Cuda compilation tools, release 11.8, V11.8.89
Build cuda_11.8.r11.8/compiler.31833905_0
```

Nếu chưa có hoặc không đúng phiên bản được hỗ trợ thì cài lại phiên bản Cuda đúng phiên bản được hỗ trợ.

2. Hướng dẫn cài đặt train dữ liệu YOLO8 trên GPU

Cài đặt GPU cho máy tính PC

Chạy trên terminal admin

- Cho phép chạy các tập lệnh chưa được đăng ký bằng cách nhập: `set-executionpolicy remotesigned`. Điều này sẽ cho phép chạy các tập lệnh chưa đăng ký mã trên máy tính cục bộ.
- Kích hoạt môi trường ảo.

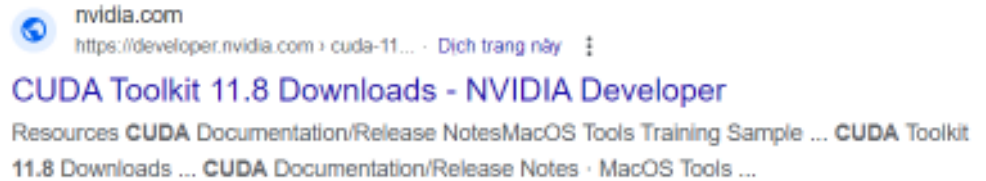
`.\venv\Scripts\activate.ps1`

```
(.venv) PS C:\Users\Yolo>
```

2. Hướng dẫn cài đặt train dữ liệu YOLO8 trên GPU

Bước 2: Kiểm tra phiên bản Cuda trên máy tính

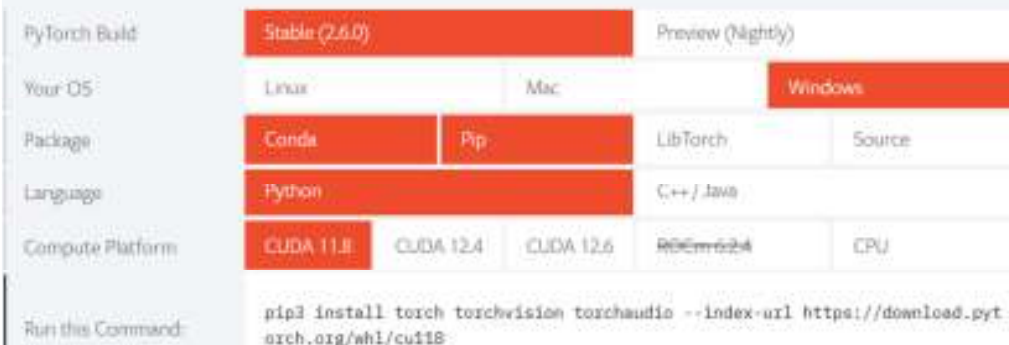
Download Cuda và cài đặt



2. Hướng dẫn cài đặt train dữ liệu YOLO8 trên GPU

Bước 3: Cài đặt Pytorch hỗ trợ GPU

NOTE: Latest PyTorch requires Python 3.9 or later.



```
(.venv) PS C:\Users\Tran Van Hung\PycharmProjects\YOLO8> pip3 install torch torchvision torchaudio --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu118
```

2. Hướng dẫn cài đặt train dữ liệu YOLO8 trên GPU

Bước 4: Kiểm tra kết quả cài đặt

```
# test GPU tren may - NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU
import torch
print(torch.cuda.is_available())
print(torch.cuda.get_device_name(0))
```

Nếu hiện ra tương tự như sau chứng tỏ quá trình cài đặt đã thành công.

```
True
NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU
```

2. Hướng dẫn cài đặt train dữ liệu YOLO8 trên GPU

Bước 5: Chạy thử với Yolo V8

Train du lieu anh

from ultralytics import YOLO

#model = YOLO('yolov8n.yaml')

model = YOLO('best_3_bien_bao.pt')

if __name__ == '__main__': # can khi chay bang GPU

model.train(data='dataset.yaml', epochs=15, imgsz=640,

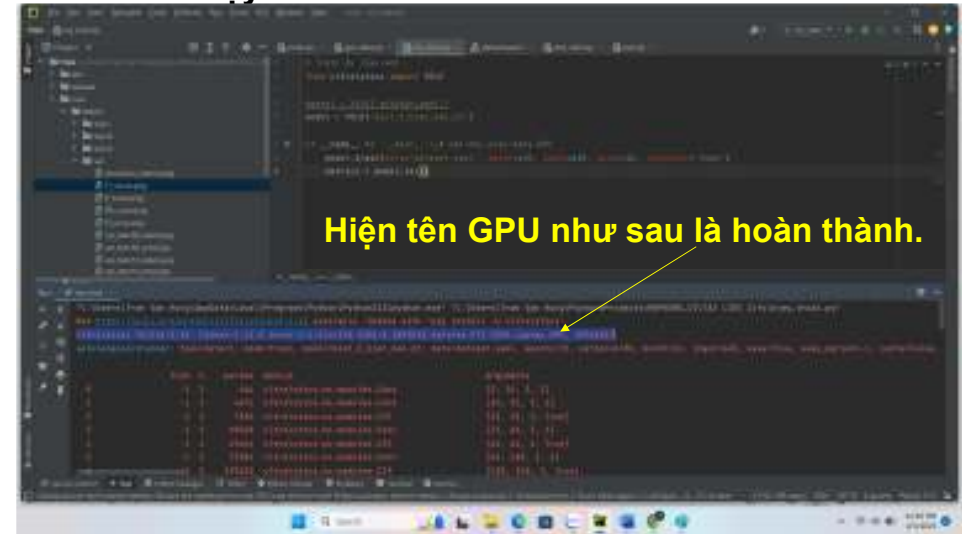
batch=16, optimizer='Adam')

metrics = model.val()



2. Hướng dẫn cài đặt train dữ liệu YOLO8 trên GPU

Bước 5: Chạy thử với Yolo V8



Hiện tên GPU như sau là hoàn thành.

Thank You !

www.tvhungdhn@gmail.com

